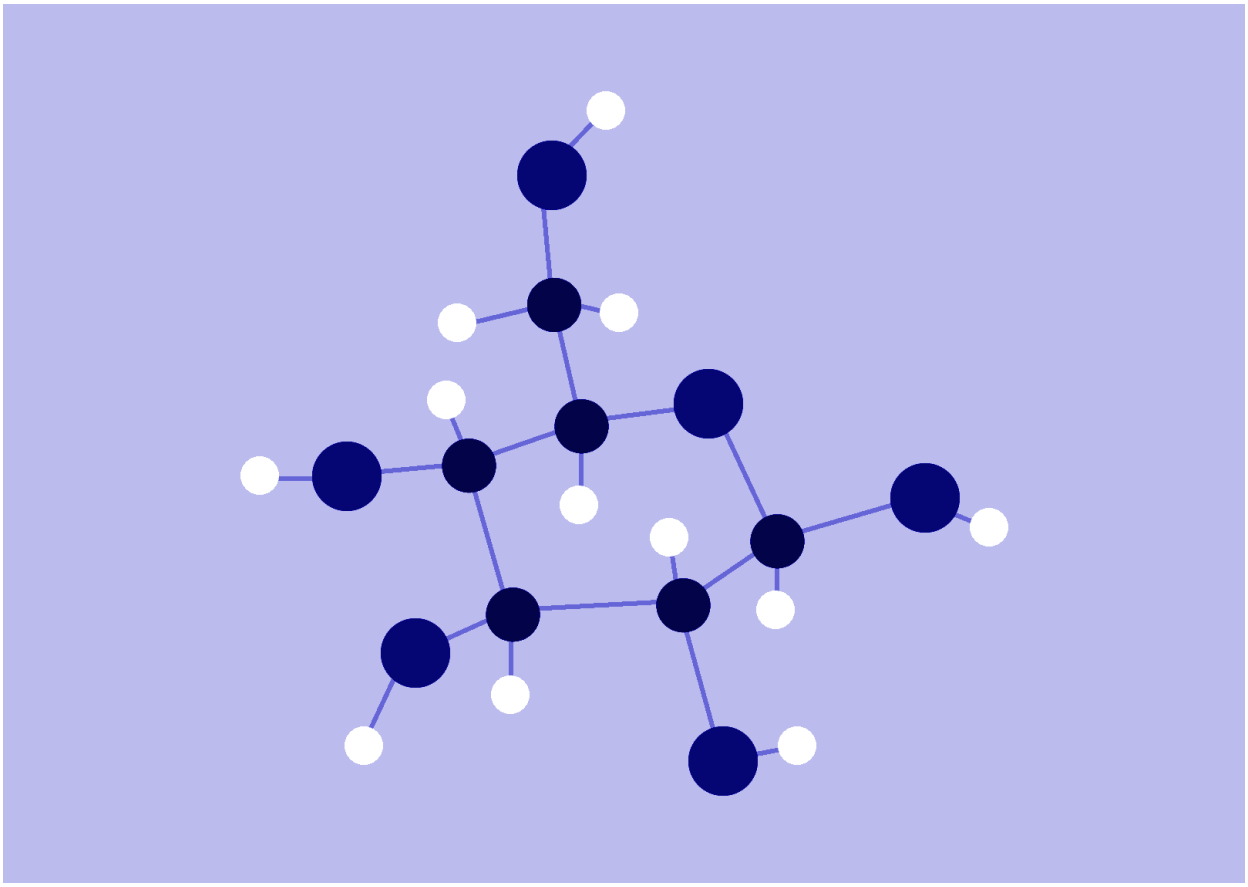
Pflichtenheft

Online Aufgaben-Planungssystem/Selbst-Managementsystem



NI0 - Name Ideas 0

04.2026

Autoren: Silas Rißler, Konstantin Fastovski, Elias Kerlin, Felix Weglehner, Paul Berndt

Prüfleser: Paul Berndt, Elias Kerlin

1. Visionen und Ziele **2**
1.1. Muss-Ziele 2
1.2. Soll-Ziele 3
1.3. Kann-Ziele 3
2. Produkteinsatz **4**
2.1. Anwendungsbereich 4
2.2. Zielgruppen 4
2.3. Betriebsbedingungen 4
2.4. Technische Produktumgebung 4
2.5. Entwicklungsumgebung 5
3. Systemkontext **6**
3.1. Systemarchitektur / Implementierung 6
3.2. Authentifizierung 6
3.3. E-Mail-Funktionalität 6
3.4. Integration / Schnittstellen 7
4. Funktionale Anforderungen **8**
5. Nicht-funktionale Anforderungen **17**
5.1. Performance / Reaktionszeit 17
5.2. Verfügbarkeit / Zuverlässigkeit 17
5.3. Benutzbarkeit / Usability 17
6. Schnittstellen und Systemgrenzen **18**
6.1. Frontend-Backend-Kommunikation 18
6.2. Authentifizierung 18
6.3. E-Mail-Versand 18
6.4. Systemgrenzen 18
7. Fehler- und Ausnahmebehandlung **19**
8. Abnahmekriterien 20
9. Qualitätsanforderungen **21**
9.1. Qualitätsziele 21
9.2. Qualitätsanforderungen im Detail 21

1. Visionen und Ziele

1.1. Muss-Ziele

/MZ010/ Das System muss die Erfassung von Aufgaben ermöglichen. Jede Aufgabe muss die Attribute Titel, Beschreibung, Frist, Priorität und geschätzter Zeitaufwand besitzen.

/MZ020/ Das System muss die Verwaltung wiederkehrender Aufgaben ermöglichen. Dabei müssen tägliche, wöchentliche und monatliche Wiederholungsintervalle konfigurierbar sein.

/MZ030/ Das System muss die Abbildung von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben ermöglichen.

/MZ031/ Es muss möglich sein, eine Aufgabe als abhängig von einer anderen Aufgabe zu definieren.

/MZ032/ Abhängigkeiten zwischen Aufgaben müssen eine logische Ausführungsreihenfolge abbilden.

/MZ040/ Das System muss die Reservierung von Zeitblöcken im Kalender ermöglichen.

/MZ041/ Zeitblöcke müssen festen Terminen zugeordnet werden können.

/MZ042/ Zeitblöcke müssen eine definierte Startzeit und Endzeit besitzen.

/MZ050/ Das System muss die Konfiguration individueller, wochenbasierter Arbeitszeiten ermöglichen.

/MZ051/ Für jeden Wochentag muss die Definition von null bis mehreren Arbeitszeiträumen möglich sein.

/MZ052/ Jeder Arbeitszeitraum muss durch eine Startzeit und eine Endzeit definiert sein.

/MZ053/ Jedem Arbeitszeitraum muss genau eine Organisation zugeordnet werden können.

/MZ060/ Das System muss die Zuordnung von Benutzern zu Organisationen ermöglichen.

/MZ061/ Es muss möglich sein, einem Benutzer mehrere Organisationen zuzuordnen.

/MZ062/ Das System muss die Zuordnung eines Benutzers zu mindestens zwei Organisationen unterstützen.

1.2. Soll-Ziele

/SZ010/ Das System soll den manuellen Aufwand der Zeitplanung durch die Bereitstellung automatisierter Planungsmechanismen reduzieren. Dabei soll der individuelle Tagesverlauf der Benutzer berücksichtigt werden.

/SZ020/ Das System soll Funktionen bereitstellen, die die Konzentration und Leistungsfähigkeit der Benutzer unterstützen. Dazu soll insbesondere eine optimierte Aufgabenverteilung ermöglicht werden.

1.3. Kann-Ziele

/KZ010/ Das System kann Unternehmen unterstützen, indem es eine Plattform bereitstellt, über die Mitarbeitende ein Selbstmanagement- und Aufgabenplanungstool nutzen können, um Produktivität und Auslastung zu verbessern.

/KZ020/ Das System kann als zentrales Aufgabenplanungstool innerhalb einer Organisation eingesetzt werden.

2. Produkteinsatz

2.1. Anwendungsbereich

/R010/ Das System muss sowohl im kaufmännisch-administrativen als auch im persönlichen Organisationsbereich einsetzbar sein.

/R011/ Das System muss die automatische Planung und Optimierung von Terminen und Aufgaben innerhalb eines digitalen Kalenders unterstützen.

2.2. Zielgruppen

/R020/ Das System muss für Büroangestellte, Projektmanager und selbstständig Tätige einsetzbar sein.

/R021/ Benutzer müssen über grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Computern und digitalen Kalendern verfügen.

/R022/ Das System muss nicht für technisch unerfahrene Benutzer optimiert sein.

2.3. Betriebsbedingungen

/R030/ Das System muss für den Einsatz in Büroumgebungen geeignet sein.

/R031/ Das System muss für den Einsatz im mobilen Arbeitskontext (z. B. Homeoffice) geeignet sein.

/R032/ Das System muss parallel zu anderen Tätigkeiten als Zeitmanagement-Werkzeug betrieben werden können.

/R033/ Das System muss eine Mindestverfügbarkeit von 99 % gewährleisten.

2.4. Technische Produktumgebung

/R040/ Das System muss als Webanwendung bereitgestellt werden.

/R041/ Das System muss clientseitig aktuelle Webbrowser unterstützen.

/R042/ Das System muss serverseitig in einer Linux-basierten Umgebung betrieben werden.

/R043/ Das System muss eine Datenbank zur Speicherung von Kalender- und Benutzerdaten verwenden.

/R044/ Für den Betrieb des Systems muss eine stabile Internetverbindung vorhanden sein.

2.5. Entwicklungsumgebung

/R050/ Das System muss unter Verwendung moderner Webtechnologien entwickelt werden.

/R051/ Das Frontend muss insbesondere Angular und TypeScript verwenden.

/R052/ Es müssen Versionsverwaltungssysteme eingesetzt werden.

/R053/ Es müssen automatisierte Build- und Testprozesse eingesetzt werden.

/R054/ Die Entwicklungsumgebung soll weitgehend der Zielumgebung entsprechen.

3. Systemkontext

3.1. Systemarchitektur / Implementierung

/K010/ Das System muss als webbasierte Anwendung implementiert werden.

/K011/ Das System muss ein Backend auf Basis von Java und Spring bereitstellen.

/K012/ Das Backend muss eine REST-Schnittstelle bereitstellen.

/K013/ Das Frontend muss mit Angular umgesetzt werden.

/K014/ Für die Entwicklung müssen geeignete Entwicklungsumgebungen eingesetzt werden.

/K015/ Für die Entwicklung müssen Build-Tools und Versionsverwaltungssysteme eingesetzt werden.

/K016/ Entwicklungs- und Zielumgebung müssen unabhängig voneinander betrieben werden können.

3.2. Authentifizierung

/K020/ Das System muss an einen Authentifizierungsdienst angebunden werden.

/K021/ Als zentrale Authentifizierungslösung muss Keycloak eingesetzt werden.

/K022/ Das System muss die Kommunikation mit externen Identity-Providern über definierte Schnittstellen unterstützen.

/K023/ Die Verfügbarkeit der Authentifizierung muss mindestens 99 % betragen.

3.3. E-Mail-Funktionalität

/K030/ Das System muss einen E-Mail-Server (SMTP) bereitstellen.

/K031/ Das Backend muss in der Lage sein, E-Mails über den E-Mail-Server zu versenden.

/K032/ Der Authentifizierungsdienst muss in der Lage sein, E-Mails über den

E-Mail-Server zu versenden.

/K033/ Die Verfügbarkeit des E-Mail-Versands muss mindestens 99 % betragen.

3.4. Integration / Schnittstellen

/K040/ Das System muss die Integration zwischen Backend, Frontend und externen Diensten sicherstellen.

/K041/ Die Kommunikation zwischen Backend, Frontend und externen Diensten muss über definierte Software- und Netzwerkschnittstellen erfolgen.

4. Funktionale Anforderungen

/F010/ Organisation anlegen (aus /LF010/ heraus)

Akteur: Administrator

Beschreibung: Der Administrator kann eine neue Organisation anlegen und einen zugehörigen Identity Provider hinterlegen. Die Organisation wird im zentralen systeminternen Identity Provider registriert und mit dem Identity Provider des Kunden verknüpft. Anschließend wird die Organisation automatisch in das System importiert.

/F020/ Organisation löschen (aus /LF010/ heraus)

Akteur: Administrator

Beschreibung: Das Löschen einer Organisation im zentralen Identity Provider führt zur automatischen Löschung der entsprechenden Organisation im System. Dabei werden alle zugehörigen Accounts sowie deren Aufgaben ebenfalls entfernt.

/F030/ E-Mail-Accounts verwalten (aus /LF020/, /LF030/, /LF110/, /LF120/ heraus)

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann mehrere Accounts mit seiner Identität verknüpfen. Die verknüpften Accounts werden in den Benutzereinstellungen angezeigt und können wieder entfernt werden. Jeder Account besitzt genau eine E-Mail-Adresse. Für den Versand von E-Mails kann der Benutzer einen Account als primäre E-Mail-Adresse festlegen.

/F040/ Aufgaben einem Account zuordnen (aus /LF130/ heraus)

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Aufgaben können einem bestimmten Account zugewiesen werden. Beim Löschen eines Accounts werden automatisch alle zugehörigen Aufgaben gelöscht.

/F050/ Aufgabe anlegen (aus /LF040/ heraus)

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann über eine Schaltfläche neue Aufgaben erstellen. Bei der Erstellung gibt der Benutzer folgende Daten an: Zeitdauer, Priorität, Abhängigkeiten, ggf. zugewiesene Organisation und Zeitrahmen. Der Vorgang kann jederzeit abgebrochen werden.

/F060/ Aufgabe bearbeiten und löschen

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann bestehende Aufgaben bearbeiten oder löschen. Änderungen betreffen alle zuvor angegebenen Attribute der Aufgabe.

/F070/ Aufgabe als erledigt markieren

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann Aufgaben als erledigt markieren. Wird eine Aufgabe als erledigt markiert, wird sie im System visuell ausgegraut, um den Status „abgeschlossen“ anzuzeigen.

Sollte ein Zeitabschnitt einer Aufgabe ablaufen, ohne dass der Benutzer sie als erledigt quittiert hat, wird der Benutzer automatisch aufgefordert:

1. Die Aufgabe als abgeschlossen zu markieren, **oder**
2. In einem Dialogfenster anzugeben, wie viel Restzeit die Aufgabe noch benötigt. Daraufhin plant das System die Aufgabe neu ein.

/F080/ Termine und Blocker verwalten (aus /LF060/ heraus)

/F080/ Termine planen

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann feste Termine in seinen Arbeitsalltag einplanen. Termine sind Zeitslots, die auf die Arbeitsbelastung angerechnet werden und in einem organisatorischen Umfeld stattfinden. Beim Erstellen eines Termins gibt der Benutzer Start- und Endzeitpunkt sowie einen Titel an. Der Vorgang kann jederzeit vorläufig

abgebrochen werden.

/F081/ Blocker planen

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann private Zeitslots (Blocker) einplanen, die nicht auf die Arbeitsbelastung angerechnet werden. Auch hier gibt der Benutzer Start- und Endzeitpunkt sowie einen Titel an. Der Vorgang kann jederzeit vorläufig abgebrochen werden.

/F082/ Zeitslot-Überprüfung

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Beim Anlegen eines Termins oder Blockers prüft das System, ob sich der neue Zeitslot mit bestehenden Zeitslots überschneidet. Überlappungen werden dem Benutzer angezeigt.

/F083/ Wiederkehrende Termine definieren

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann für feste Termine eine Wiederholung festlegen. Die Intervalle der Wiederholung können benutzerfreundlich und auf Tagesebene präzise eingestellt werden.

/F090/ Kalenderansicht (aus /LF070/, /LF080/, /LF090/ heraus)

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Dem Benutzer steht eine Kalenderansicht zur Verfügung, in der er seine Aufgaben einsehen kann. Durch Klick auf eine Aufgabe kann der Benutzer die Details betrachten und bearbeiten. Durch Klick in freie Bereiche des Kalenders kann der Benutzer neue Aufgaben erstellen.

Der Benutzer kann zwischen mehreren Ansichten wechseln (z. B. Woche, Monat). Aufgaben werden in der Übersicht mit ausgewählten Namen, Farben und, je nach Bildschirmgröße, weiteren Informationen angezeigt, ohne dass die Detailansicht

geöffnet werden muss.

/F100/ Listenansicht (aus /LF070/, /LF080/ heraus)

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Dem Benutzer steht eine Listenansicht zur Verfügung, in der er seine Aufgaben einsehen kann. Durch Klick auf eine Aufgabe kann der Benutzer die Details betrachten und bearbeiten.

Die Liste ist nach Attributen der Aufgaben sortierbar. Auf den Listeneinträgen werden Name, Farbe, Beschreibung und Labels der Aufgaben angezeigt.

/F110/ Filtern der Ansichten

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Die in den Ansichten (Kalender oder Liste) angezeigten Aufgaben können nach mehreren Kriterien gefiltert werden, z. B. zugewiesene Organisation, Labels oder Priorität.

Aufgaben, die den Filterkriterien nicht entsprechen, werden vollständig ausgeblendet, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Dem Benutzer wird ein deutlicher Indikator angezeigt, dass die Ansicht gefiltert ist, um Missverständnisse zu vermeiden.

/F120/ Suchen von Aufgaben

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Eine globale Suchleiste ermöglicht es dem Benutzer, alle seine Aufgaben anhand folgender Attribute zu finden: Name, Beschreibung, Labels sowie Start- oder Enddatum.

Die Suchergebnisse werden in einem Pop-out-Fenster unter der Suchleiste angezeigt. Ein Klick auf ein Suchergebnis führt dazu, dass die aktuell geöffnete Ansicht zur gefundenen Aufgabe scrollt oder in der Kalenderansicht den relevanten Zeitabschnitt (Monat/Woche) öffnet. Die Aufgabe wird kurz hervorgehoben, damit der Benutzer eindeutig erkennen kann, welche Aufgabe gemeint ist.

/F130/ Arbeitstage und Arbeitsstunden hinterlegen (aus /LF100/ heraus)

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann in den Einstellungen jedem seiner Accounts Arbeitszeiten zuordnen, um die Arbeit für verschiedene Organisationen zu trennen.

Diese Arbeitszeiten werden in der Kalenderansicht als farbige Schattierungen angezeigt. Der Benutzer kann die Farbe pro Organisation individuell anpassen. Der Planungsalgorithmus berücksichtigt diese Arbeitszeiten bei der Einplanung von Aufgaben.

/F140/ Überblick über Aufgabenstatus

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Dem Benutzer wird an einer ansichtsübergreifenden Stelle ein Überblick über Aufgaben angezeigt. Dazu gehören:

- Die **nächste anstehende Aufgabe**
- Eventuell **unquittierte, vergangene Aufgaben**

Ziel ist es, dass der Benutzer schnell erkennen kann, welche Aufgaben aktuell Priorität haben und welche noch bearbeitet werden müssen.

/F150/ Benutzer-Authentifizierung und -Registrierung (aus /LF010/, /LF020/, /LF030/ heraus)

/F151/ Benutzer-Login

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer meldet sich am System über den zentralen Authentifizierungsdienst Keycloak an.

- Ist der Benutzer einer Organisation zugeordnet, erfolgt die Anmeldung über den Identity Provider der Organisation.
- Ist der Benutzer keiner Organisation zugeordnet, kann er sich direkt über

Keycloak anmelden.

Nach erfolgreicher Authentifizierung wird eine Session erzeugt, die den Benutzer für die Dauer der Sitzung identifiziert.

/F152/ Benutzer-Logout

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann seine aktive Session über eine Logout-Funktion beenden. Dabei wird die Session serverseitig invalidiert und die Authentifizierung bei Keycloak zurückgesetzt. Nach dem Logout ist ein erneutes Login erforderlich, um auf Benutzerdaten zuzugreifen.

/F153/ Benutzerregistrierung

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Benutzer erhalten automatisch einen Account im System, ohne dass ein manueller Registrierungsschritt erforderlich ist.

- Organisationszugehörige Benutzer:
  Benutzer, die einer Organisation angehören, werden automatisch im System angelegt, sobald sie sich über den Identity Provider ihrer Organisation authentifizieren. Keycloak liefert ein Token mit den Benutzerinformationen, auf dessen Basis das System einen Benutzeraccount erstellt.
- Benutzer ohne Organisationszugehörigkeit:
  Benutzer, die keiner Organisation zugeordnet sind, können sich direkt über Keycloak registrieren. Das System erstellt daraufhin einen Benutzeraccount und verknüpft diesen mit Keycloak.

/F154/ Passwort-Reset

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann sein Passwort zurücksetzen:

- Für Benutzer, die einer Organisation angehören: über den Identity Provider der

Organisation. Keycloak leitet den Reset-Prozess weiter.
- Für Benutzer ohne Organisationszugehörigkeit: direkt über Keycloak.

Das System speichert selbst keine Passwörter, sondern greift nur auf die Authentifizierung über die vom Identity Provider oder Keycloak ausgestellten Tokens zu.

/F155/ Verwaltung aktiver Benutzersitzungen

Akteur: Benutzer, System

Beschreibung: Das System verwaltet die aktive Session jedes Benutzers, nachdem dieser sich erfolgreich authentifiziert hat (über Keycloak und ggf. den Identity Provider der Organisation).

- Jede Session ist an ein gültiges Authentifizierungs-Token gebunden.
- Das System überprüft vor Ausführung von geschützten Aktionen, ob die Session gültig ist.
- Sessions haben eine definierte Lebensdauer; bei Inaktivität erfolgt ein automatisches Logout (Timeout).
- Vor Ablauf des Tokens kann das System automatisch eine Token-Aktualisierung (Refresh) bei Keycloak durchführen, um unterbrechungsfreie Nutzung zu gewährleisten.
- Benutzer können ihre aktive Session jederzeit manuell über die Logout-Funktion beenden.

/F160/ Automatisierte Aufgabenplanung (aus /LF050/, /LF060/ heraus)

Akteur: Benutzer, System

Beschreibung: Das System führt einen Planungsalgorithmus aus, der Aufgaben und Termine automatisch in den Kalender einplant.

- Der Algorithmus kann manuell vom Benutzer gestartet werden oder automatisch bei Änderungen der Aufgaben oder Arbeitszeiten.
- Der Algorithmus berücksichtigt Aufgabenpriorität, Abhängigkeiten, geschätzten Zeitaufwand und die definierten Arbeitszeiten.
- Konflikte, wie Überschneidungen oder unplanbare Aufgaben, werden dem

Benutzer angezeigt, und Vorschläge zur Lösung werden bereitgestellt.

/F170/ Optimierte Aufgabenverteilung (aus /LF050/ heraus)

Akteur: System

Beschreibung: Das System verteilt Aufgaben innerhalb eines Tages so, dass Konzentration und Leistungsfähigkeit des Benutzers berücksichtigt werden.

- Hochpriorisierte Aufgaben werden bevorzugt in passenden Zeitblöcken eingeplant.
- Längere Aufgaben werden idealerweise in zusammenhängenden Zeitslots eingeplant.
- Der Benutzer erhält eine Übersicht der automatisierten Planung und kann Anpassungen manuell vornehmen.

/F180/ Fehlerbehandlung (aus /LF040/, /LF050/ heraus)

Akteur: System, Benutzer

Beschreibung: Das System gibt bei fehlerhaften Eingaben oder Planungskonflikten klare Hinweise aus:

- Aufgaben, die nicht eingeplant werden können
- Systemfehler oder Verbindungsprobleme zu Keycloak
- Ungültige Termineingaben

/F190/ Aufgaben- und Terminbenachrichtigungen

Akteur: Benutzer, System

Beschreibung: Benutzer erhalten Benachrichtigungen über:

- Anstehende Aufgaben und Deadlines
- Änderungen im Kalender oder in der automatisierten Planung

/F200/ Permanentes Speichern von Aufgaben, Terminen und Benutzerdaten

Akteur: Benutzer, System

Beschreibung: Das System speichert alle erstellten Aufgaben, Termine, Blocker und Benutzereinstellungen dauerhaft in der Datenbank.

- Änderungen an Aufgaben oder Terminen (z. B. Erstellung, Bearbeitung, Löschung, Statusänderungen) werden sofort persistiert.
- Daten bleiben auch nach einem Browserneuladen, Logout oder Systemabsturz erhalten.
- Die Datenbank gewährleistet Konsistenz, sodass Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, Arbeitszeiten und Organisationszugehörigkeiten korrekt erhalten bleiben.
- Benutzerinteraktionen, wie das Anlegen von wiederkehrenden Terminen oder Labels, werden ebenfalls dauerhaft gespeichert.

/F210/ Mehrsprachige Benutzeroberfläche

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Alle Ansichten, Labels, Fehlermeldungen und Interaktionselemente im System werden in der vom Benutzer gewählten Sprache (Deutsch oder Englisch) angezeigt.

Der Benutzer kann jederzeit zwischen den unterstützten Sprachen umschalten, ohne Datenverlust oder Beeinträchtigung der Aufgabenplanung.

5. Nicht-funktionale Anforderungen

5.1. Performance / Reaktionszeit

/NFA010/ Das System muss innerhalb von 5 Sekunden auf Benutzeraktionen wie das Anlegen, Bearbeiten oder Löschen von Aufgaben reagieren.

5.2. Verfügbarkeit / Zuverlässigkeit

/NFA020/ Das System muss eine Verfügbarkeit von mindestens 99 % gewährleisten.

5.3. Benutzbarkeit / Usability

/NFA030/ Das System wird primär über aktuelle Webbrowser auf Desktop-PCs genutzt.

/NFA031/ Die Benutzeroberfläche muss übersichtlich, konsistent und intuitiv bedienbar sein.

6. Schnittstellen und Systemgrenzen

6.1. Frontend-Backend-Kommunikation

/SI010/ Die Kommunikation zwischen Frontend und Backend muss über die definierte **REST-API** erfolgen.

6.2. Authentifizierung

/SI020/ Das System muss über **Keycloak** authentifizieren.

/SI021/ Externe Identity Provider (IDPs) müssen an Keycloak angebunden werden.

6.3. E-Mail-Versand

/SI030/ Das System muss E-Mails über den konfigurierten SMTP-Server versenden.

6.4. Systemgrenzen

/SI040/ Das System interagiert ausschließlich mit:

- Eigenem Frontend
- Backend
- Keycloak (inklusive angebundener externer IDPs)
- SMTP-Server

/SI050/ Das System **bindet keine externen Kalenderdienste** (z. B. Google Calendar, Outlook) direkt an. Alle Aufgaben, Termine und Blocker werden ausschließlich innerhalb des Systems verwaltet.

7. Fehler- und Ausnahmebehandlung

/FE010/ Das System muss **fehlerhafte Eingaben** wie ungültige Termine oder Aufgabenattribute erkennen und den Benutzer klar darauf hinweisen.

/FE020/ Das System muss **Kommunikationsfehler** mit Backend, Keycloak oder SMTP erkennen und Meldungen mit Handlungshinweisen an den Benutzer ausgeben.

8. Abnahmekriterien

/AK010/ Das Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Aufgaben oder Terminen darf nicht länger als **5 Sekunden** dauern.

/AK020/ Die automatische Aufgabenplanung muss mindestens **95 % der Prioritäten korrekt** berücksichtigen.

/AK030/ Das System muss eine **Verfügbarkeit von 99 %** über einen definierten Zeitraum nachweisen.

/AK040/ Alle in Punkt 4 definierten **funktionalen Anforderungen** müssen in Testfällen erfolgreich reproduzierbar sein.

/AK050/ Der Benutzer kann zwischen Deutsch und Englisch wechseln, und alle Oberflächen, Meldungen und Labels werden korrekt in der gewählten Sprache angezeigt.

9. Qualitätsanforderungen

9.1. Qualitätsziele

Systemqualität	sehr gut	gut	normal	nicht im Fokus
Benutzbarkeit	x			
Effizienz			x	
Funktionalität		x		
Portabilität				x
Wartbarkeit			x	
Zuverlässigkeit			x	

9.2. Qualitätsanforderungen im Detail

/QF010/ (aus /LQF10/ heraus) Das System muss eine sichere Datenübertragung gewährleisten, wenn über das Internet zugegriffen wird.

/QF011/ Für die sichere Datenübertragung muss mindestens HTTPS verwendet werden.

/QE010/ (aus /LQE10/ heraus) Das System muss auf Benutzeraktionen innerhalb von maximal 5 Sekunden reagieren.